SESION 01 - FICHA DIDACTICA DE CREACION CON GEMINI [COD-001]

# Simulador 3D del Aparato Respiratorio con Gemini (Pulmones)

## METODOLOGIA DIRECTA: GENERACION Y VISUALIZACION EN PANTALLA SIN CODIGO

**PASO 1 - Copiar el Prompt en Gemini (gemini.google.com):**
Pega el texto del recuadro inferior en Gemini. El prompt esta calibrado para que Gemini abra y ejecute directamente el simulador interactivo en pantalla (Canvas / Vista previa) en pleno funcionamiento, sin pedirte

**PASO 2 - Experimentar y Dialogar con Gemini en el Aula:**
Interactua con el ciclo de respiracion, ajusta el ritmo de inhalacion y escribe a Gemini las preguntas de reflexion medica que tienes abajo para profundizar en el aula.

**GARANTIA OFICIAL - Copia de Respaldo Garantizada (BKP Oficial en el Mapa):**
Si por saturacion o corte de red la IA no visualiza el modelo interactivo, pulsa en el Cuadro de Mando del curso:
**<<? Ver Simulador Pulmones 3D (BKP)>> para abrir al instante la maqueta anatomica garantizada.**

## PROMPT MAESTRO PARA GENERAR EL SIMULADOR DE PULMONES 3D:

*(Selecciona y copia todo el texto azul para pegarlo en gemini.google.com)*

**"Actua como un experto en neumologia, anatomia humana y programacion interactiva 3D.**

Disena y ejecuta directamente en pantalla (en modo vista previa interactiva / Canvas) un simulador visual sobre el Aparato Respiratorio Humano en 3D:

**Muestra directamente el simulador en funcionamiento sin obligarme a revisar el codigo fuente. Requisitos:**

**1. Modelo 3D interactivo con rotacion 360 grados: Traquea cartilaginosa, arbol bronquial ramificado y ambos pulmones (derecho e izquierdo).**

**2. Ciclo Respiratorio Dinamico: Animacion continua de inhalacion (expansion pulmonar y bajada del diafragma) y exhalacion (relajacion).**

**3. Controles interactivos: Control deslizante de frecuencia respiratoria (de reposo en 12 resp/min hasta agitacion en 32 resp/min).**

**4. Intercambio Gaseoso: Panel didactico que ilustre la llegada de Oxigeno (O2) y expulsion de Dioxido de Carbono (CO2) en los alveolos.**

**5. Ergonomia Senior (+60): Botones grandes de facil lectura, alto contraste visual y textos medicos explicativos 100% en espanol.**

**Presenta la aplicacion interactiva terminada y lista para explorar directamente en la pantalla de chat."**

## PREGUNTAS DE REFLEXION Y DIALOGO CON GEMINI EN EL AULA:

**Pregunta 1 - El Diafragma y la Presion Negativa: "Gemini, en el simulador veo que los pulmones se llenan al** descender el diafragma. ¿Por que la respiracion humana funciona por succion o presion negativa en lugar de empujar

**Pregunta 2 - El Arbol Bronquial y la Superficie Alveolar: "Gemini, ¿por que los bronquios se subdividen hasta en** 23 niveles de ramificacion alcanzando una superficie de contacto alveolar del tamano de una pista de tenis (75

**Pregunta 3 - Respiracion y Envejecimiento Saludable: "Gemini, ¿cuales son los 3 ejercicios de respiracion** profunda mas eficaces que una persona mayor de 65 anos puede practicar a diario para preservar la capacidad

## PROCEDENCIA CIENTIFICA OFICIAL Y METODOLOGIA DIDACTICA GARANTIZADA:

- Fuentes Anatomicas Acreditadas: Modelos volumetricos basados en las directrices de la British Thoracic Society, datos morfologicos del National Institutes of Health (NIH) y atlas de anatomia humana de libre acceso de Gray.

- Triple Salvaguarda Pedagogica: El alumno experimenta primero la creacion visual directa con Gemini y dispone del boton de respaldo oficial (BKP) para garantizar que el 100% de la clase complete la experiencia sin fallos.

- Adaptacion Senior (+60): Cero codigo para el alumno, sin terminales, sin instalaciones externas y con diseno ergonomico optimizado para pantallas tactiles de iPad y monitores del aula.

## COPIA DE RESPALDO OFICIAL (BKP): SIMULADOR_PULMONES_3D.HTML

Si por alguna razon tecnica el simulador no se visualiza en tu pantalla de Gemini, pulsa en el Cuadro de Mando del curso:

**<<? Ver Simulador Pulmones 3D (BKP)>> para abrir al instante el modelo 3D oficial garantizado.**